

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

SEDE QUITO – CAMPUS SUR

INFORME DE PRÁCTICA

AUTOTRONICA

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 16

Asignatura: Autotrónica			
Nombre de la práctica: Interfaz HMI Recuperación			
Integrante (s): Carlos Pualasin		Fecha de realización de la práctica: 04/06/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N° 1	Fecha de presentación del informe: 08/06/2026
Objetivos			
General: <i>Desarrollar e implementar una interfaz HMI mediante el uso de Arduino y sensores de detección de llama y temperatura, para monitorear variables del entorno y generar alertas visuales y sonoras ante condiciones previamente establecidas.</i> Específicos: • Integrar el sensor de llama KY-026 y el sensor digital de temperatura DS18B20 al sistema basado en Arduino para adquirir datos en tiempo real. • Configurar una interfaz HMI que permita visualizar el estado de las variables monitoreadas y facilitar la interacción entre el usuario y el sistema. • Implementar mecanismos de alerta mediante un LED y un buzzer para indicar condiciones de detección de llama o variaciones de temperatura. • Analizar el comportamiento del sistema durante las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento de los sensores y la respuesta de la interfaz implementada. (Universidad Politécnica Salesiana, 2026)			
Materiales, herramientas y equipos Tabla 1. Materiales, herramientas y equipos utilizados en la práctica.			

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 3 de 16

No.	Recursos	Cantidad	Descripción
1	Arduino Uno	1	Tarjeta de desarrollo utilizada para el procesamiento de señales y control del sistema de monitoreo.
2	Sensor de temperatura LM35	1	Sensor empleado para medir la temperatura ambiente mediante salida analógica.
3	Sensor detector de llama (Flame Sensor)	1	Sensor utilizado para detectar la presencia de fuego mediante radiación emitida por una llama.
4	Protoboard	1	Placa utilizada para el montaje temporal del circuito electrónico.
5	Cables jumper	varios	Conductores utilizados para realizar las conexiones entre componentes.
6	Cable USB	1	Medio de alimentación y comunicación entre Arduino y el computador.
7	Computador	1	Equipo utilizado para programación, adquisición y visualización de datos.
8	LabVIEW	1	Software empleado para el desarrollo de la interfaz HMI y monitoreo del sistema.
9	MakerHub LINX	1	Complemento utilizado para establecer comunicación entre LabVIEW y Arduino.
10	Firmware LINX para Arduino	1	Firmware cargado en Arduino para permitir el intercambio de datos con LabVIEW.
11	Sistema operativo Windows	1	Entorno utilizado para ejecutar el software y controlar el sistema desarrollado.

Normas de seguridad

Para el desarrollo de la práctica se aplicaron medidas de seguridad orientadas al manejo adecuado de equipos electrónicos, herramientas y sistemas de adquisición de datos, con el fin de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras de trabajo.

- ✓ Uso obligatorio de mandil o vestimenta adecuada para laboratorio, manteniendo una presentación ordenada y evitando elementos que puedan interferir con el montaje.
- ✓ Verificación previa del estado del cable USB, Arduino Uno, sensores y cables jumper antes de energizar el circuito para evitar cortocircuitos o fallas eléctricas.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 4 de 16

- ✓ Realización de conexiones únicamente con el sistema desenergizado para prevenir daños en los componentes electrónicos y errores de conexión.
- ✓ Manipulación cuidadosa del protoboard y de los dispositivos electrónicos evitando ejercer fuerza excesiva sobre pines y conectores.
- ✓ Mantener el área de trabajo limpia, seca y libre de objetos que puedan interferir con el funcionamiento del sistema.
- ✓ Evitar el contacto directo con conexiones energizadas durante la adquisición de datos y pruebas del sistema.
- ✓ No exceder los niveles de tensión recomendados para el funcionamiento del Arduino y sensores empleados en la práctica.
- ✓ Verificar la correcta comunicación entre Arduino y LabVIEW antes de ejecutar el sistema para evitar lecturas erróneas o comportamientos inesperados.
- ✓ En las pruebas de detección de llama, realizar simulaciones controladas evitando fuentes de calor o fuego que representen riesgo para los estudiantes o el laboratorio.
- ✓ Al finalizar la práctica, desconectar la alimentación eléctrica y ordenar adecuadamente todos los materiales y equipos utilizados.

Marco Teórico

Las interfaces HMI (Human Machine Interface o Interfaz Hombre-Máquina) permiten establecer comunicación entre un usuario y un sistema electrónico mediante la visualización, supervisión e interpretación de variables del proceso en tiempo real. En aplicaciones de automatización y control, una HMI facilita la interacción con sensores y dispositivos de adquisición de datos, permitiendo observar el comportamiento del sistema y tomar decisiones según las condiciones detectadas. En entornos académicos y de ingeniería, el uso conjunto de plataformas como Arduino y software de monitoreo mejora el análisis de variables físicas y el desarrollo de sistemas inteligentes(Soler & Palau Ventilation Group, 2024).

Sensor de temperatura (LM35)

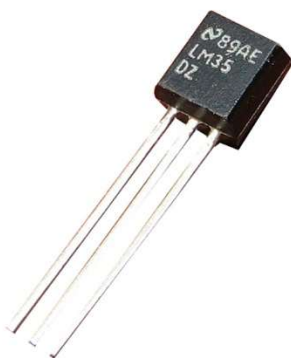
La medición de temperatura constituye una variable fundamental dentro de los sistemas de monitoreo, automatización y control, ya que permite supervisar cambios térmicos del entorno y generar respuestas frente a condiciones previamente definidas. En aplicaciones electrónicas e industriales, el monitoreo térmico contribuye a mejorar la

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 5 de 16

seguridad operativa, optimizar procesos y prevenir condiciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema. Dentro de la práctica desarrollada se empleó el sensor de temperatura LM35 para adquirir información térmica y representarla mediante una interfaz HMI (Encardio Rite Electronics Pvt. Ltd., 2019; Soler & Palau Ventilation Group, 2024).

El LM35 es un sensor analógico de temperatura diseñado para entregar una señal eléctrica proporcional a la temperatura medida. Su principio de funcionamiento se basa en la variación de voltaje de salida respecto al cambio térmico detectado, permitiendo obtener lecturas continuas que posteriormente son procesadas por un microcontrolador. Una de sus principales ventajas es que entrega directamente valores relacionados con grados Celsius, reduciendo la necesidad de procesos complejos de calibración y facilitando su integración con plataformas de adquisición de datos como Arduino (Encardio Rite Electronics Pvt. Ltd., 2019).

Durante el funcionamiento del sistema, el Arduino recibe la señal analógica proveniente del sensor y realiza la conversión correspondiente para representar el valor de temperatura dentro de la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW. Esta integración permite observar el comportamiento térmico del entorno en tiempo real y establecer condiciones de control según rangos definidos previamente. Gracias a ello, el sistema puede clasificar estados de operación y generar alertas cuando la temperatura alcanza valores considerados de riesgo para el entorno supervisado (Rechner Sensors GmbH, 2026; Soler & Palau Ventilation Group, 2024).



Sensor detector de llama (Flame sensor)

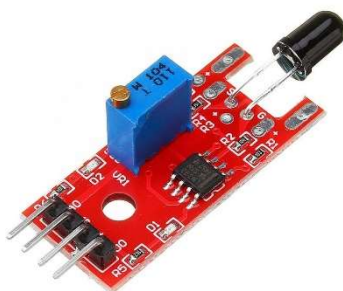
La detección temprana de fuego constituye una función importante dentro de los sistemas de monitoreo y seguridad, debido a que permite identificar condiciones

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 6 de 16

anómalas antes de que evolucionen hacia situaciones de mayor riesgo. En sistemas automatizados, el uso de sensores especializados permite mejorar los tiempos de respuesta y facilitar la supervisión continua del entorno mediante dispositivos electrónicos capaces de generar alertas o activar mecanismos de control. Dentro de esta práctica se utilizó un sensor detector de llama para complementar el monitoreo térmico y fortalecer la capacidad de detección del sistema implementado (Crowcon Detection Instruments Ltd., 2024; Winsen Electronics, 2023).

El sensor detector de llama funciona mediante la captación de radiación infrarroja emitida durante un proceso de combustión. Internamente incorpora un elemento fotosensible capaz de identificar determinadas longitudes de onda asociadas a una llama y convertir dicha información en una señal eléctrica interpretable por el sistema de control. Dependiendo del nivel de radiación detectado, el sensor puede generar una respuesta digital que indique presencia o ausencia de fuego, permitiendo al microcontrolador procesar la condición identificada y ejecutar acciones definidas previamente (EIProCus, 2019; Winsen Electronics, 2023).

En la práctica desarrollada, el sensor de llama fue integrado con Arduino para realizar la supervisión continua del entorno y enviar la información hacia la interfaz HMI implementada en LabVIEW. A partir de las señales obtenidas fue posible establecer diferentes estados operativos del sistema, como funcionamiento normal, posible presencia de fuego o condición de incendio cuando la detección de llama se combinó con temperaturas elevadas. Esta integración permitió observar el comportamiento del sistema en tiempo real y comprender la importancia del uso de sensores para aplicaciones de monitoreo, automatización y prevención de riesgos (Crowcon Detection Instruments Ltd., 2024; EIProCus, 2019).



	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 16

Identificación de la Necesidad y del Problema

Necesidad de la práctica

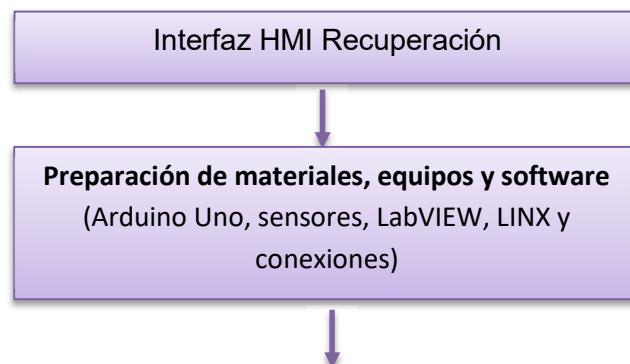
Existe la necesidad de aplicar herramientas de adquisición de datos y visualización para comprender el funcionamiento e integración de sensores dentro de sistemas de monitoreo en tiempo real. El desarrollo de interfaces HMI permite representar variables físicas mediante elementos gráficos que facilitan la interpretación de datos y fortalecen el aprendizaje de conceptos relacionados con automatización, instrumentación y control. En la presente actividad de recuperación se requirió implementar una interfaz HMI utilizando LabVIEW y Arduino para visualizar el comportamiento de sensores de temperatura y detección de llama, permitiendo analizar las condiciones monitoreadas y generar diferentes estados de funcionamiento dentro del sistema desarrollado.

Problema para resolver

Se requiere establecer una comunicación eficiente entre Arduino y LabVIEW que permita adquirir, procesar y visualizar correctamente la información proveniente de los sensores conectados.

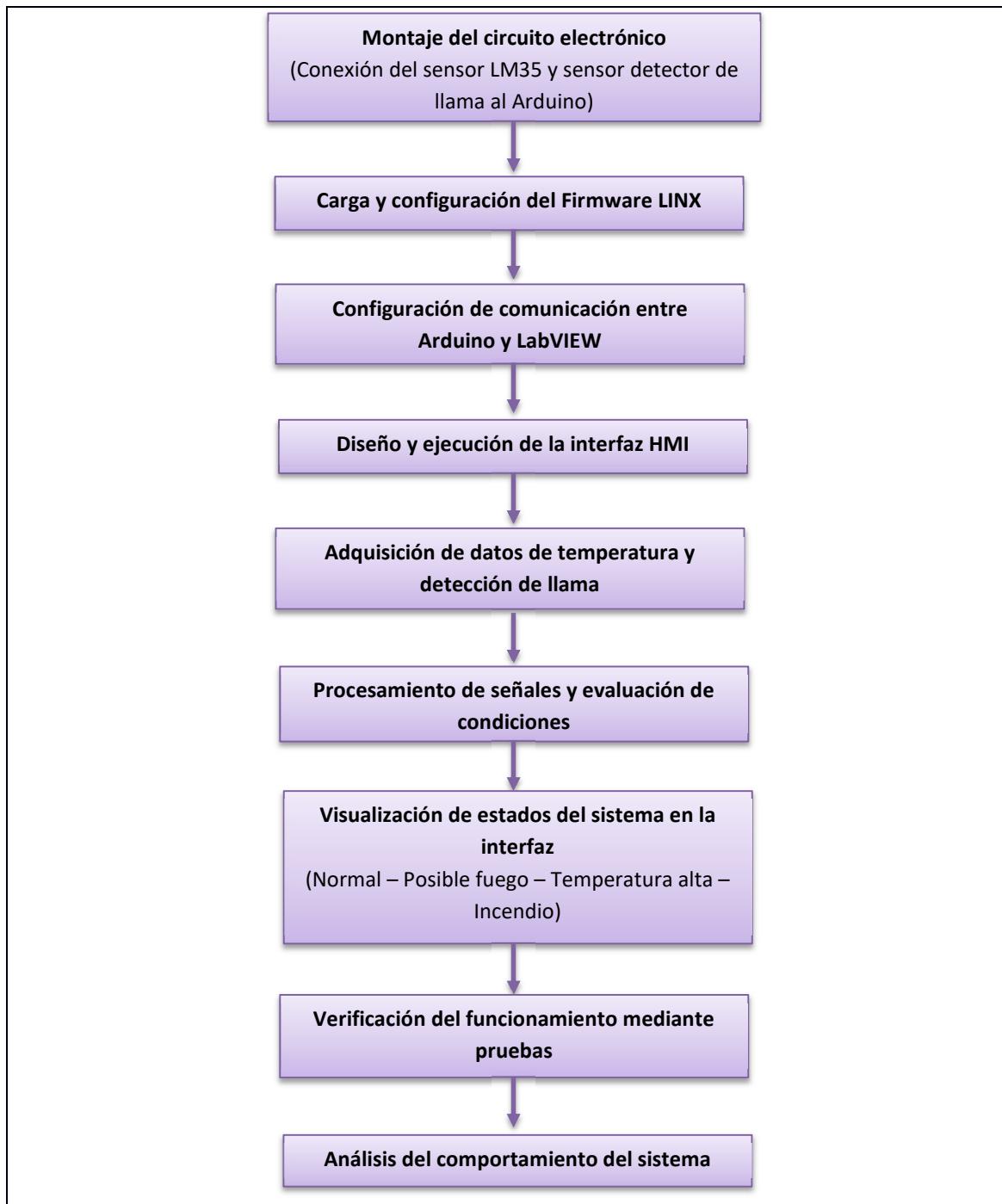
Además, se busca determinar cómo representar gráficamente los valores obtenidos y generar una interpretación adecuada de las condiciones monitoreadas mediante indicadores visuales dentro de una interfaz HMI, permitiendo diferenciar estados como funcionamiento normal, posible presencia de fuego, temperatura elevada o condición de incendio.

Flugograma del Procedimiento



INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.Página **8** de **16**

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **9** de **16**

Procedimiento

1. Diseño del sistema

Se planteó el desarrollo de una interfaz HMI orientada al monitoreo de temperatura y detección de llama mediante el uso de Arduino y LabVIEW. El sistema fue diseñado para adquirir información de los sensores, procesarla y representar gráficamente el estado del entorno mediante indicadores visuales.

2. Configuración del hardware

Se realizó el montaje del circuito utilizando Arduino Uno, sensor de temperatura LM35 y sensor detector de llama. El sensor LM35 fue conectado a una entrada analógica del Arduino para obtener valores de temperatura, mientras que el sensor de llama fue conectado a una entrada digital destinada a detectar presencia o ausencia de fuego. Posteriormente se verificó la alimentación y continuidad de las conexiones antes de iniciar la comunicación.

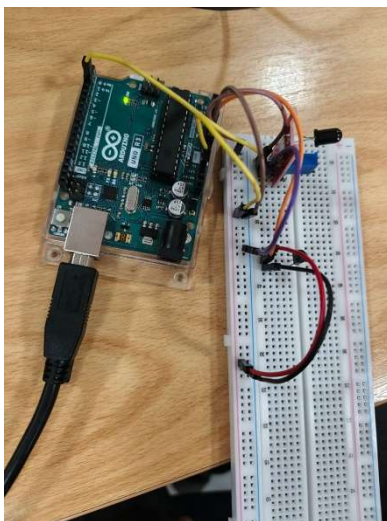


Figura 1. Montaje del circuito. (Fuente: Elaboración propia)

En esta etapa se realizó la conexión física de los sensores al Arduino Uno verificando alimentación, continuidad y adquisición de señales.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 10 de 16

3. Configuración de comunicación entre Arduino y LabVIEW

Se cargó el firmware LINX en la tarjeta Arduino para habilitar la comunicación con LabVIEW. Posteriormente se configuró el puerto serial correspondiente dentro de la interfaz para permitir el intercambio de datos entre el hardware y el software.

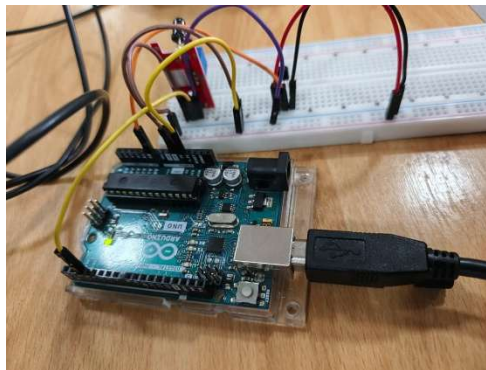


Figura 2. Montaje del circuito. (Fuente: Elaboración propia)

Se verificó el correcto conexionado entre sensores y entradas del microcontrolador previo a la comunicación con LabVIEW

4. Desarrollo de la interfaz HMI

En LabVIEW se diseñó una interfaz gráfica compuesta por un indicador tipo termómetro para visualizar la temperatura ambiente, un indicador numérico de lectura y un conjunto de indicadores luminosos destinados a representar los estados del sistema: Normal, Posible fuego, Temperatura alta e Incendio. También se incorporó un botón de parada para finalizar la ejecución del programa.

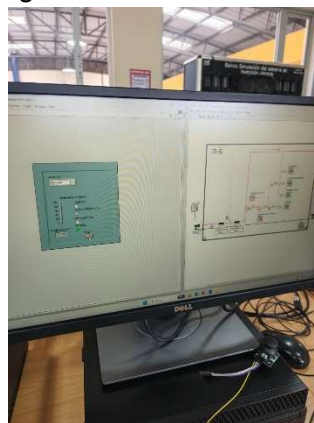


Figura 3. Montaje del circuito en LabVIEW. (Fuente: Elaboración propia)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 16

5. Adquisición y procesamiento de datos

Mediante las funciones de lectura analógica y digital disponibles en LabVIEW y LINX se obtuvo información proveniente del sensor LM35 y del sensor detector de llama. Los datos adquiridos fueron procesados para determinar el estado del sistema según las condiciones definidas.

6. Implementación de la lógica de funcionamiento

Se establecieron condiciones de evaluación considerando temperatura y detección de llama para clasificar el comportamiento del sistema en estados operativos. La interfaz actualizó automáticamente los indicadores visuales según la información recibida.

7. Verificación del funcionamiento

Finalmente, se realizaron pruebas variando las condiciones de entrada para comprobar la respuesta de la interfaz HMI y verificar el correcto cambio entre estados de funcionamiento, validando la adquisición de datos y visualización en tiempo real.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 12 de 16

Resultados y discusión

Durante el desarrollo de la actividad se logró implementar una interfaz HMI utilizando LabVIEW y Arduino para adquirir y visualizar datos provenientes del sensor de temperatura LM35 y del sensor detector de llama. La interfaz permitió representar el comportamiento del sistema en tiempo real mediante indicadores gráficos y estados definidos según las condiciones monitoreadas.

Como resultado del proceso de adquisición de datos, se obtuvo la visualización continua de la temperatura ambiente mediante un indicador numérico y un termómetro digital dentro de la interfaz. Adicionalmente, el sistema permitió identificar la presencia o ausencia de llama y clasificar automáticamente el estado de operación.

Tablas 2. Estados de funcionamiento del sistema.

Sensor de Temperatura		
Temperatura	Detección de llama	Estado mostrado en HMI
Menor a 30 °C	No detectada	Normal
Mayor o igual a 30°C	Detectada	Temperatura alta

Flame Sensor		
Temperatura	Detección de llama	Estado mostrado en HMI
Menor a 30 °C	No detectada	Posible fuego
Mayor o igual a 30°C	Detectada	Incendio

Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema respondió correctamente a las condiciones configuradas dentro de la lógica desarrollada en LabVIEW. Cuando únicamente se detectó incremento de temperatura, la interfaz indicó estado de temperatura alta; mientras que la presencia simultánea de temperatura elevada y detección de llama generó la condición de incendio.

Asimismo, se verificó que la comunicación establecida mediante LINX permitió una transferencia adecuada de información entre Arduino y LabVIEW, mostrando cambios de estado de manera inmediata durante las pruebas realizadas.

La implementación desarrollada permitió comprender el proceso de adquisición de señales, procesamiento de variables y representación gráfica mediante una HMI,

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **16**

demonstrando la aplicación práctica de sensores y herramientas de instrumentación para monitoreo en tiempo real.

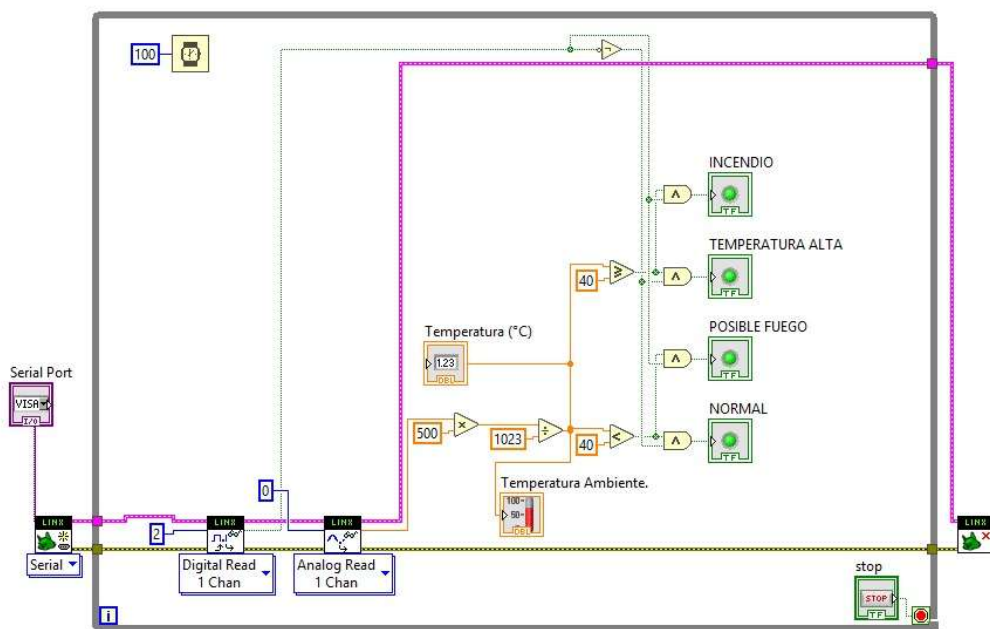


Figura 4. Diagrama de bloques desarrollado en LabVIEW. (Fuente: Elaboración propia)

Tabla 3. Estado de los componentes utilizados

No.	Elemento	Estado Observado
1	Arduino Uno	Funcionamiento correcto durante la adquisición y procesamiento de señales provenientes de los sensores.
2	Sensor de temperatura LM35	Lectura estable de temperatura y respuesta adecuada durante las pruebas realizadas.
3	Sensor detector de llama (Flame Sensor)	Detección adecuada de presencia y ausencia de llama según las condiciones simuladas.
4	Interfaz HMI en LabVIEW	Visualización correcta de temperatura, indicadores de estado y actualización en tiempo real.
5	Comunicación Arduino – LINX – LabVIEW	Transmisión estable de datos durante la ejecución del sistema sin interrupciones observadas.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **14** de **16**

Análisis del estado de los componentes

Durante la ejecución de la actividad se verificó el funcionamiento adecuado de los componentes empleados en el sistema de monitoreo. El Arduino permitió adquirir y procesar correctamente la información recibida desde los sensores conectados. El sensor LM35 presentó estabilidad en la lectura de temperatura, mientras que el sensor detector de llama respondió de forma adecuada ante las condiciones evaluadas.

Por otra parte, la interfaz desarrollada en LabVIEW permitió representar correctamente los estados definidos dentro del sistema, mostrando información actualizada durante la ejecución. No se evidenciaron fallas físicas ni pérdidas de comunicación que afectaran el comportamiento general del sistema.

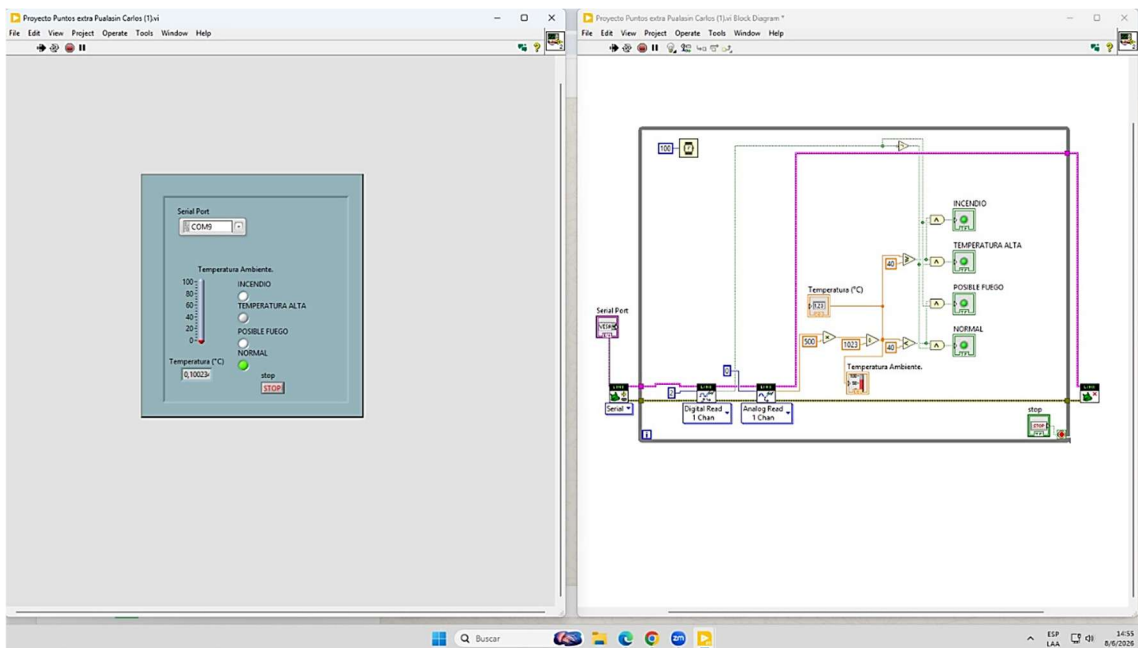


Figura 5. Interfaz HMI desarrollada para monitoreo del sistema. (Fuente: Elaboración propia)

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 15 de 16

Conclusiones

- Se logró desarrollar e implementar una interfaz HMI utilizando LabVIEW y Arduino, permitiendo adquirir y visualizar en tiempo real la información proveniente del sensor de temperatura LM35 y del sensor detector de llama.
- Se comprobó que la integración entre sensores, Arduino y la herramienta MakerHub LINX permitió establecer una comunicación adecuada para el monitoreo de variables físicas y la representación gráfica de estados operativos dentro del sistema.
- Mediante la lógica implementada en la interfaz fue posible clasificar correctamente las condiciones de funcionamiento en estados de operación normal, posible fuego, temperatura alta e incendio, facilitando la interpretación de los datos obtenidos.
- La actividad permitió fortalecer conocimientos relacionados con adquisición de datos, programación en LabVIEW, integración hardware–software y desarrollo de interfaces HMI aplicadas al monitoreo y control.
- Se evidenció la importancia del uso combinado de sensores y herramientas de visualización para mejorar el análisis de condiciones del entorno y apoyar procesos de supervisión en tiempo real.

Recomendaciones

- ✓ Verificar previamente el estado de las conexiones eléctricas y la correcta alimentación de Arduino antes de iniciar la adquisición de datos para evitar errores de lectura.
- ✓ Comprobar que el puerto de comunicación seleccionado en LabVIEW corresponda al dispositivo conectado para garantizar una transmisión estable de información.
- ✓ Realizar la calibración y validación de los sensores antes de ejecutar las pruebas con el fin de obtener mediciones más confiables.
- ✓ Mantener organizados los bloques de programación dentro de LabVIEW para facilitar futuras modificaciones y mejorar la comprensión del funcionamiento del sistema.
- ✓ Ejecutar pruebas bajo diferentes condiciones de temperatura y detección de llama para evaluar el comportamiento del sistema y validar la respuesta de la interfaz HMI.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 16

- ✓ Documentar mediante capturas de pantalla y registros de funcionamiento cada etapa del desarrollo para facilitar el análisis de resultados y futuras implementaciones.

Bibliografía

Crowcon Detection Instruments Ltd. (2024, January 10). *¿Qué es un detector de llamas y cómo funciona?* - Crowcon Detection Instruments Limited.
<https://www.crowcon.com/article/what-is-a-flame-detector-and-how-does-it-work/>

ElProCus. (2019, August 15). *Sensor de llama: funcionamiento, tipos y aplicaciones*.
<https://www.elprocus.com/flame-sensor-working-and-its-applications/>

Encardio Rite Electronics Pvt. Ltd. (2019, June 3). *Sensores de temperatura: tipos, funcionamiento y aplicaciones* - Encardio Rite.
<https://www.encardio.com/blog/temperature-sensor-probe-types-how-it-works-applications>

Rechner Sensors GmbH. (2026, April 24). *El sensor de temperatura* - Rechner Sensors. <https://www.rechner-sensors.com/es/documentacion/knowledge/el-sensor-de-temperatura>

Soler & Palau Ventilation Group. (2024, June 21). *Sensor de temperatura: funcionamiento, tipos y normativa | S&P*. <https://www.solerpalau.com/blog/es-es/sensor-temperatura/>

Universidad Politécnica Salesiana. (2026). Formato_informes práctica _P68 (3). *Informe de Práctica – Motores de Combustión Interna II, 1.0(P68)*, 1–8.

Winsen Electronics. (2023, May 7). *¿Qué es un sensor de llama? Una guía completa para la detección de incendios*. <https://www.winsen-sensor.com/knowledge/what-is-a-flame-sensor.html>